

os第六次作业

1

(1) 先来先服务 (FCFS)

磁头移动顺序: $15 \rightarrow 10 \rightarrow 35 \rightarrow 20 \rightarrow 70 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 38$

移动柱面数: $5 + 25 + 15 + 50 + 68 + 1 + 35 = 199$

寻道时间: $199 \times 5\text{ms} = 995\text{ms}$

(2) 最短寻道时间优先 (SSTF)

磁头移动顺序: $15 \rightarrow 20 \rightarrow 35 \rightarrow 38 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 10 \rightarrow 70$

移动柱面数: $5 + 15 + 3 + 35 + 1 + 8 + 68 = 81$

寻道时间: $81 \times 5\text{ms} = 405\text{ms}$

(3) SCAN算法

磁头移动顺序: $15 \rightarrow 20 \rightarrow 35 \rightarrow 38 \rightarrow 70 \rightarrow 85$ (顶端) $\rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

移动柱面数: $5 + 15 + 3 + 32 + 15 + 75 + 7 + 1 = 153$

寻道时间: $153 \times 5\text{ms} = 765\text{ms}$

(4) CSCAN算法

磁头移动顺序: $15 \rightarrow 20 \rightarrow 35 \rightarrow 38 \rightarrow 70 \rightarrow 85$ (顶端) $\rightarrow 0$ (底端) $\rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 10$

移动柱面数: $5 + 15 + 3 + 32 + 15 + 85 + 2 + 1 + 7 = 165$

寻道时间: $165 \times 5\text{ms} = 825\text{ms}$

2

- 在I/O系统中引入缓冲区的主要目标是减少CPU与I/O设备之间的速度差异，通过缓冲数据实现CPU和I/O操作的并行处理，从而提升系统整体效率。
- 单缓冲区情况分析

1. 时间线分析:

- 块1: 读入 (0-100 μs) $\rightarrow$ 传送 (100-150 μs) $\rightarrow$ 处理 (150-200 μs)。
- 块2: 读入 (150-250 μs) $\rightarrow$ 传送 (250-300 μs) $\rightarrow$ 处理 (300-350 μs)。
- 后续块以此类推，每个块的读入和传送时间 (150 μs) 与处理时间 (50 μs) 部分重叠，但处理时间被覆盖在下一块的读入时间内。

2. 总时间计算:

- 第一个块耗时: 100 (读入) + 50 (传送) + 50 (处理) = $200\mu\text{s}$ 。
- 后续7个块每块耗时150 μs (读入+传送)。
- 总时间 = $200 + 7 \times 150 = 1250\mu\text{s}$ 。

- 双缓冲区情况分析

1. 时间线分析:

- 块1: 读入 (0-100 μs) $\rightarrow$ 传送 (100-150 μs) $\rightarrow$ 处理 (150-200 μs)。
- 块2: 读入 (100-200 μs , 与块1传送并行) $\rightarrow$ 传送 (200-250 μs) $\rightarrow$ 处理 (250-300 μs)。
- 后续块的读入和传送完全与前一处理阶段并行，每个块周期为100 μs 。

2. 总时间计算:

- 所有块的处理周期为100 μs 。
- 总时间 = 100 (块1读入) + 7×100 (后续块) + 100 (最后块传送+处理) = $900\mu\text{s}$ 。

3

1. 总可能故障组合：

- 共有 C_{2n}^2 种双磁盘故障组合。

2. 危险组合：

- 每组有 n 对镜像磁盘。
- 每对镜像磁盘同时故障会导致数据丢失，共有 n 种危险组合。

3. 数据丢失概率：

$$P = \frac{\text{危险组合数}}{\text{总组合数}} = \frac{n}{C_{2n}^2} = \frac{1}{2n-1}$$

4

- 减少磁盘I/O操作。因为磁盘访问速度远低于内存。通过引入缓冲区机制，如单缓冲或双缓冲结构，可以暂存磁盘数据，实现CPU处理与I/O操作的并行执行，从而减少等待时间。例如，双缓冲区允许一个缓冲区在接收磁盘数据的同时，另一个缓冲区的数据被CPU处理，显著提升吞吐量。
- 优化文件存储结构。采用合理的磁盘块分配策略（如连续分配、链式分配或索引分配）可以减少文件访问时的寻道时间和旋转延迟。例如，连续分配适合大文件，能减少碎片；而索引分配支持快速随机访问。此外，文件系统可以通过预读取（read-ahead）技术提前加载可能需要数据块，利用局部性原理减少实际I/O次数。
- 改进目录管理和元数据访问。采用哈希表或B树等高效数据结构组织目录项，可以加速文件查找。同时，将频繁访问的元数据（如inode）缓存在内存中，避免每次操作都访问磁盘。日志（journaling）技术的引入也能提升性能，它将元数据修改记录到日志区，通过批量写入减少磁盘头移动，同时提高崩溃恢复速度。
- I/O调度算法的优化直接影响磁盘访问效率。操作系统可通过电梯扫描（SCAN）、最短寻道时间优先（SSTF）等算法减少磁头移动距离。例如，SCAN算法让磁头单向移动处理请求，避免随机摆动，从而降低平均寻道时间。结合这些方法，文件系统能在吞吐量、延迟和资源利用率上实现显著提升。

5

1. 文件标识信息

包括文件名、唯一文件标识符（如inode编号），用于区分不同文件。文件名供用户使用，而标识符供系统内部快速定位文件。

2. 文件定位信息

记录文件内容在存储设备上的物理位置，例如磁盘块号、索引表指针或簇链结构（如FAT中的链表）。这些信息决定了文件数据的存储方式（连续、链式或索引分配）。

3. 访问控制信息

定义文件的权限（读、写、执行）、所有者（用户/组）及访问控制列表（ACL），确保文件操作的安全性。

4. 文件元数据

包括文件大小、创建时间、最后修改时间、最后访问时间等统计信息，用于跟踪文件生命周期和资源管理。

5. 文件结构信息

描述文件的逻辑组织形式，如文本流（无结构）或记录式结构（固定/可变长度记录）。对于支持多数据块的文件系统，可能包含索引节点（inode）的扩展属性或扩展块指针。

6. 链接与引用信息

记录硬链接数量（引用计数），确保文件被多个目录引用时不会被误删，直至引用计数归零才释放存储空间。

6

- (1) 访问文件 f 中的一个块平均需要访问 4 次磁盘。
 - 根目录已在内存，无需访问。

- 读取第三级目录的目录项（1 次磁盘访问）。
- 平均需访问 2 次磁盘块以查找文件 f 的目录项（假设目录项分散在多个块中）。
- 读取文件数据块（1 次磁盘访问）。
- 总计：1 + 2 + 1 = 4 次。
- (2) 访问第三级目录下的一个文件的一个块平均需要访问 3 次磁盘。
 - 根目录的 i 节点在内存，根据文件名找到第三级目录的 i 节点（1 次磁盘访问）。
 - 读取第三级目录的数据块（1 次磁盘访问，因文件数 ≤ 50 ，可存于单一块）。
 - 根据直接索引读取文件数据块（1 次磁盘访问）。
 - 总计：1 (i 节点) + 1 (数据块) + 1 (文件块) = 3 次。
- (3) 文件系统支持的最大文件是 64 KB。
 - 文件系统容量为 $16\text{TB} = 2^{70} \text{B}$ ，块地址需 8 字节（64 位）表示。
 - 索引区大小为 512 字节，可存 $512 / 8 = 64$ 个索引项。
 - 每索引项指向 1KB 的块，最大文件为 $64 \times 1\text{KB} = 64 \text{KB}$ 。